

USB_UVC 摄像头参数功能说明

1. UVC数据格式说明

1. 向UVC配置结构体中填充摄像头支持的格式。

```
static const unsigned int frame_fps[] = {
    15, 10, 2,  帧的传输速率需要从大到小排序
};

帧的大小需要从小到大排序
static const struct uvc_frame_config uvc_yuyv_frames[] = {
    {
        .width = 640,
        .height = 360,
        .fps_num = ARRAY_SIZE(frame_fps),
        .frame_fps = frame_fps,
    },
    {
        .width = 1280,
        .height = 720,
        .fps_num = ARRAY_SIZE(frame_fps),
        .frame_fps = frame_fps,
    },
};
```

```

static const struct uvc_format_config uvc_frame_format[] = {
    {   格式需要根据像素从小到大进行排序
      .fcc = V4L2_PIX_FMT_GREY,
      .bpp = 8,
      .frames_num = ARRAY_SIZE(uvc_y8_frames),
      .frames = uvc_y8_frames,
    },
    {
      .fcc = V4L2_PIX_FMT_NV12,
      .bpp = 12,
      .frames_num = ARRAY_SIZE(uvc_nv12_frames),
      .frames = uvc_nv12_frames,
    },
    {
      .fcc = V4L2_PIX_FMT_YUYV,
      .bpp = 16,
      .frames_num = ARRAY_SIZE(uvc_yuyv_frames),
      .frames = uvc_yuyv_frames,
    },
    {
      .fcc = V4L2_PIX_FMT_BGR24,
      .bpp = 24,
      .frames_num = ARRAY_SIZE(uvc_bgr_frames),
      .frames = uvc_bgr_frames,
    },
};

```

2. 在UVC摄像头格式回调函数中，进行修改数据源。

```

static void uvc_format_callback(const struct uvc_video_format *format)
{
    char *data = (char *)&format->fcc;

    if (format->fcc == V4L2_PIX_FMT_YUYV) {
        if (format->width == 640 && format->height == 360) {
            uvc_buf.length = yuyv_640_360Size;
            uvc_buf.mem = yuyv_640_360Data;  进行修改数据源
        } else if (format->width == 1280 && format->height == 720) {
            uvc_buf.length = yuyv_1280_720Size;
            uvc_buf.mem = yuyv_1280_720Data;
        } else {
            assert(0);
        }
    } else {
        assert(0);
    }
}

```

2. UVC功能或参数使用流程

2.1 UVC请求

2.1.1 UVC请求结构体介绍

```
struct uvc_control_request {  
    void* buf;           // 数据缓冲区  
    unsigned int buf_actual; // 实际收到的数据度  
    unsigned char request; // 请求  
    unsigned int request_len; // 请求长度  
    unsigned char entity_id; // 实体ID  
    unsigned char control_selector; // 控制选择器  
    unsigned char event_out; // 标记是否主机输出  
};
```

2.1.2 UVC请求列表

```
#define UVC_SET_CUR 0x01 // 设置当前值  
#define UVC_GET_CUR 0x81 // 获取当前值  
#define UVC_GET_MIN 0x82 // 获取最小值  
#define UVC_GET_MAX 0x83 // 获取最大值  
#define UVC_GET_RES 0x84 // 不同控件请求代表含义不同  
#define UVC_GET_LEN 0x85 // 获取数据长度  
#define UVC_GET_INFO 0x86 // 获取控制的功能状态信息  
#define UVC_GET_DEF 0x87 // 获取默认值
```

2.1.3 UVC_GET_INFO请求详解

UVC_GET_INFO请求的数据长度始终为1个字节，而UVC_GET_INFO请求中反映控件状态的两位是D2和D5，其他位是功能位。状态位更改时，功能位不应更改。例如，当控件设置为“自动模式”（设置为D2）时，不得在GET_INFO中更新位D1。如果实现了可以设置D2的控件，则设备需要具有发送控制更改中断的能力，因此必须设置D3（自动更新控件）。如果实现了可设置D5的控件，则设备应具有发送控件更改中断的能力。如果实现了编码单元控件，使得设备可以启动该控件的最小和/或最大设置属性的更改，则该设备应具有发送控制更改中断的能力，以通知主机新的GET_MIN和GET_MAX设置，因此必须设置D3（自动更新控制）。

注意：目前代码仅支持D0、D1功能位。

Bit field	description	bit state
D0	置1 支持GET值请求	功能位
D1	置1 支持SET值请求	功能位
D2	置1 由于自动模式而被禁用（在设备控制）	状态位
D3	置1 自动更新控制	功能位
D4	置1 异步控制	功能位
D5	置1 由于与Commit状态不兼容而被禁用。	状态位
D6 D7	保留（设置为0）	—

2.1.4 UVC实体ID

```
#define UVC_ENTITY_CAMERA_TERMINAL_ID 0x01 // 摄像头终端ID
#define UVC_ENTITY_PROCESS_UNIT_ID 0x02 // 处理单元ID
#define UVC_ENTITY_OUTPUT_TERMINAL_ID 0x03 // 输出终端ID
```

2.2 UVC添加功能或参数配置流程

1. 在配置结构体中添加对应功能或参数的宏

camera_param_config: 需要添加UVC摄像头参数时, 赋对应的值, 不需要时赋0。

camera_feature_config: 需要添加UVC摄像头功能时, 赋对应的值, 不需要时赋0。

```
static const struct uvc_device_config uvc_config = {
    .format_num = ARRAY_SIZE(uvc_frame_format),
    .formats = uvc_frame_format, // 摄像头参数配置
    .camera_param_config = UVC_PARAM_BRIGHTNESS | UVC_PARAM_CONTRAST, // 亮度 对比度
    .camera_feature_config = UVC_FEATURE_AUTO_EXPOSURE_PRIORITY, // 摄像头功能配置 自动曝光优先
};
```

2. 在参数回调函数中添加对应的功能处理流程

在回调函数根据请求进行匹配相应的摄像头功能或参数, 然后会进行处理相应的请求。

```

static int uvc_param_callback(const struct uvc_control_request *req)
{
    int len; 回调函数进行实体ID判断进入相应的配置
    switch (req->entity_id) {
        case UVC_ENTITY_PROCESS_UNIT_ID: 摄像头参数配置
            switch (req->control_selector) { 根据控制选择器选择相应的控件
                case UVC_PU_BRIGHTNESS_CONTROL: 亮度
                    len = uvc_control_brightness_process(req);
                    break;
                case UVC_PU_CONTRAST_CONTROL: 对比度
                    len = uvc_control_contrast_process(req);
                    break;
                default:
                    len = -EOPNOTSUPP;
                    break;
            }
            break;
        case UVC_ENTITY_CAMERA_TERMINAL_ID: 摄像头功能配置
            switch (req->control_selector) {
                case UVC_CT_ZOOM_ABSOLUTE_CONTROL: 自动曝光优先
                    len = uvc_control_zoom_absilute_process(req);
                    break;
                default:
                    len = -EOPNOTSUPP;
                    break;
            }
            break;
        default:
            len = -EOPNOTSUPP;
            break;
    }

    return len;
}

```

3. 处理添加功能的请求函数

```

static int uvc_control_brightness_process(struct uvc_control_request *req)
{
    int len = -EOPNOTSUPP;
    short *data = req->buf;

    len = min_t(uint32_t, req->request_len, UVC_BRIGHTNESS_DATA_LEN);
    switch (req->request) {
        case UVC_SET_CUR: 设置当前值
            if (UVC_BRIGHTNESS_DATA_LEN <= req->buf_actual)
                brightness_data.cur_value = *data;
            break;
        case UVC_GET_CUR: 获取当前值
            *data = brightness_data.cur_value;
            break;
        case UVC_GET_MIN: 获取最小值
            *data = brightness_data.min_value;
            break;
        case UVC_GET_MAX: 获取最大值
            *data = brightness_data.max_value;
            break;
        case UVC_GET_DEF: 获取默认值
            *data = brightness_data.def_value;
            break;
        case UVC_GET_RES: 根据控件请求不同而不同，需要参考相应的空间请求
            *data = brightness_data.res_value;
            break;
        case UVC_GET_INFO: 获取控件功能和状态
            len = min_t(uint32_t, req->request_len, 1);
            ((u8 *)req->buf)[0] = 0x03;
            break;
        default:
            len = -EOPNOTSUPP;
            break;
    }

    return len;
}

```

2.3 UVC摄像头功能控件请求

2.3.1 扫描模式控制（Scanning Mode Control）

扫描模式控制设置用于控制相机传感器的扫描模式。值为0表示启用了隔行扫描模式，值为1表示启用了逐行或非隔行扫描模式。

Table 4-9 Scanning Mode Control

Control Selector		CT_SCANNING_MODE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bScanningMode	1	Boolean	The setting for the attribute of the addressed Scanning Mode Control: 0: Interlaced 1: Progressive

2.3.2 自动曝光模式控制（Auto-Exposure Mode Control）

自动曝光模式控件确定设备是否将自动调整曝光时间和光圈控件。向该控件发出的GET_RES请求将返回此控件支持的模式的位图。对此控件的有效请求将仅设置一位（选择单个模式）。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-10 Auto-Exposure Mode Control

Control Selector		CT_AE_MODE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bAutoExposureMode	1	Bitmap	The setting for the attribute of the addressed Auto-Exposure Mode Control: D0: Manual Mode – manual Exposure Time, manual Iris D1: Auto Mode – auto Exposure Time, auto Iris D2: Shutter Priority Mode – manual Exposure Time, auto Iris D3: Aperture Priority Mode – auto Exposure Time, manual Iris D4..D7: Reserved, set to zero.

2.3.3 自动曝光优先控制（Auto-Exposure Priority Control）

当自动曝光模式控件设置为自动模式或快门优先模式时，自动曝光优先级控件用于指定对曝光时间控件的约束。值0表示帧速率必须保持恒定。值1表示设备可以动态更改帧速率。默认值为零（0）。

Table 4-11 Auto-Exposure Priority Control

Control Selector		CT_AE_PRIORITY_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bAutoExposurePriority	1	Number	The setting for the attribute of the addressed AutoExposure Priority control.

2.3.4 曝光时间（绝对）控制（Exposure Time (Absolute) Control）

曝光时间（绝对）控件用于指定曝光时间。此值以100μs单位表示，其中1是1 / 10,000秒，10,000是1秒，100,000是10秒。未定义0的值。请注意，手动曝光控制还受到帧间隔的限制，该间隔始终具有较高的优先级。如果将帧间隔更改为低于曝光控制当前值的值，则曝光控制值将自动更改。默认的“曝光控制”值将是当前帧间隔，直到选择了明确的曝光值为止。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-11 Auto-Exposure Priority Control

Control Selector		CT_AE_PRIORITY_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bAutoExposurePriority	1	Number	The setting for the attribute of the addressed AutoExposure Priority control.

2.3.5 曝光时间（相对）控制（Exposure Time (Relative) Control）

曝光时间（相对）控制用于指定电子快门速度。该值以增加或减少的曝光时间步长表示。值1表示曝光时间进一步增加一级，值0xFF表示曝光时间进一步减少一级。此步骤是特定于实现的。值0表示将曝光时间设置为实现的默认值。如果同时支持相对控制和绝对控制，则相对控制的SET_CUR值为0x00以外的值将导致绝对控制的控制更改中断。

Table 4-13 Exposure Time (Relative) Control

Control Selector		CT_EXPOSURE_TIME_RELATIVE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bExposureTimeRelative	1	Signed Number	The setting for the attribute of the addressed Exposure Time (Relative) Control: 0: default 1: incremented by 1 step 0xFF: decremented by 1 step

2.3.6 聚焦（绝对）控制（Focus (Absolute) Control）

聚焦（绝对）控件用于指定到最佳聚焦目标的距离。该值以毫米表示。默认值是特定于实现的。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-14 Focus (Absolute) Control

Control Selector		CT_FOCUS_ABSOLUTE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wFocusAbsolute	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Focus (Absolute) Control.

2.3.7 聚焦（相对）控制（Focus (Relative) Control）

聚焦（相对）控件用于移动聚焦透镜组，以指定到最佳聚焦目标的距离。bFocusRelative字段指示聚焦透镜组是停止还是在近距离或无限远方向上移动。值1表示聚焦透镜组向近方向移动。值为0表示聚焦透镜组已停止。值为0xFF表示镜头组朝无限远方向移动。GET_MIN, GET_MAX, GET_RES和GET_DEF请求将在该字段返回零。bSpeed字段指示镜头组移动的速度。数字低表示速度慢，数字高表示速度高。GET_MIN, GET_MAX和GET_RES请求用于检索此字段的范围和分辨率。GET_DEF请求用于检索此字段的默认值。如果控件不支持速度控制，它将为所有这些请求在此字段中返回值1。如果同时支持相对控件和绝对控件，则在运动结束时，相对控件的SET_CUR值（非0x00）将导致绝对控件的控件更改中断。移动的结束可能是由于物理设备限制，也可能是由于主机明确要求停止移动。如果运动的结束是由于物理设备的限制（例如运动范围的限制），则应为该相对控制生成控制更改中断。如果运动范围没有限制，则不需要控制更改中断。

Table 4-15 Focus (Relative) Control

Control Selector		CT_FOCUS_RELATIVE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bFocusRelative	1	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Focus (Relative) Control: 0: Stop 1: Focus Near direction 0xFF: Focus Infinite direction
1	bSpeed	1	Number	Speed for the control change

2.3.8 聚焦，简单范围（Focus, Simple Range）

聚焦，简单控制设置可在非常细微的级别上确定镜头的绝对焦点：微距，人物和场景。仅当相机处于手动或自动对焦模式时，才可以使用此控件。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-16 Focus, Simple Range Control

Control Selector		CT_FOCUS_SIMPLE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bFocus	1	Number	0x00 – full range 0x01 – macro. Less than 0.3 meters. 0x02 – people. 0.3m to 3m 0x03 – scene. 3m to infinity 0x04 to 0xFF - reserved

2.3.9 自动聚焦控制（Focus, Auto Control）

自动聚焦控制设置确定设备是否将提供对焦点绝对控制和/或相对控制的自动调整。值1表示启用自动调整。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-17 Focus, Auto Control

Control Selector		CT_FOCUS_AUTO_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bFocusAuto	1	Boolean	The setting for the attribute of the addressed Focus Auto control.

2.3.10 虹膜（绝对）控制（Iris (Absolute) Control）

虹膜（绝对）控制用于指定相机的光圈设置。该值以fstop * 100为单位表示。默认值是特定于实现的。当“自动曝光模式”控件处于“自动”模式或“快门优先”模式时，此控件将不接受SET请求，并且在这种情况下控制管道应指示失速。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-18 Iris (Absolute) Control

Control Selector		CT_IRIS_ABSOLUTE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wIrisAbsolute	2	Number	The setting for the attribute of the

2.3.11 虹膜（相对）控制（Iris (Relative) Control）

虹膜（相对）控件用于指定相机的光圈设置。此值为带符号整数，表示打开或关闭光圈的步骤数。值1表示光圈进一步打开了1步。值0xFF表示虹膜关闭了1步。此步骤是特定于实现的。值0表示将光圈设置为实现的默认值。默认值是特定于实现的。当“自动曝光模式”控件处于“自动”模式或“快门优先”模式时，此控件将不接受SET请求，并且在这种情况下控制管道应指示失速。如果同时支持相对控制和绝对控制，则相对控制的SET_CUR值为0x00以外的值将导致绝对控制的控制更改中断。

Table 4-19 Iris (Relative) Control

Control Selector		CT_IRIS_RELATIVE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bIrisRelative	1	Number	The setting for the attribute of the addressed Iris (Relative) Control: 0: Default 1: Iris is opened by 1 step. 0xFF: Iris is closed by 1 step.

2.3.12 缩放（绝对）控制（Zoom (Absolute) Control）

缩放（绝对）控件用于指定或确定物镜的焦距。该控件与Camera Terminal描述符中的wObjectiveFocalLengthMin和wObjectiveFocalLengthMax字段结合使用，以描述和控制设备的物镜焦距。MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。MIN，MAX和默认值取决于实现。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-20 Zoom (Absolute) Control

Control Selector		CT_ZOOM_ABSOLUTE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description

0	wObjectiveFocalLength	2	Number	The value of Z_{cur}
---	------------------------------	---	--------	------------------------

2.3.13 缩放（相对）控制（Zoom (Relative) Control）

缩放（相对）控件用于相对于变焦指定变焦焦距。bZoom字段指示变焦镜头组是否停止或变焦镜头的方向。值为1表示变焦镜头朝远摄方向移动。值为零表示变焦镜头已停止，值为0xFF表示变焦镜头朝着广角方向移动。GET_MIN，GET_MAX，GET_RES和GET_DEF请求将为此字段返回零。bDigitalZoom字段指定启用还是禁用数字缩放。如果设备仅支持数字缩放，则该字段将被忽略。GET_DEF请求将返回此字段的默认值。GET_MIN，GET_MAX和GET_RES请求将为此字段返回零。bSpeed字段指示控制更改的速度。数字低表示速度较慢，数字高表示速度较高。GET_MIN，GET_MAX和GET_RES请求用于检索此字段的范围和分辨率。GET_DEF请求用于检索此字段的默认值。如果控件不支持速度控制，它将为所有这些请求在此字段中返回值1。如果同时支持相对控件和绝对控件，则在运动结束时，相对控件的SET_CUR值（非0x00）将导致绝对控件的控件更改中断。移动结束可能是由于物理设备限制，也可能是由于主机明确要求停止移动。如果运动的结束是由于物理设备的限制（例如运动范围的限制），则应为此相对控制生成控制更改中断。

Table 4-21 Zoom (Relative) Control

Control Selector		CT_ZOOM_RELATIVE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES		
wLength		3		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bZoom	1	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Zoom Control: 0: Stop 1: moving to telephoto direction 0xFF: moving to wide-angle direction
1	bDigitalZoom	1	Boolean	0: Digital Zoom OFF 1: Digital Zoom On
2	bSpeed	1	Number	Speed for the control change

2.3.14 平移倾斜（绝对）控制（PanTilt (Absolute) Control）

平移倾斜（绝对）控件用于指定平移和倾斜设置。dwPanAbsolute用于以弧秒为单位设置。1弧秒是1/3600度。值的范围是-180 * 3600弧秒到+ 180 * 3600弧秒或其子集，默认设置为零。正值是从原点开始的顺时针方向（从上方看时，摄像机会顺时针旋转），负值是从原点开始的逆时针方向。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。dwTiltAbsolute控件用于以弧度秒为单位指定倾斜设置。1弧秒是1/3600度。值的范围是-180 * 3600弧秒到+ 180 * 3600弧秒或其子集，默认设置为零。正值使成像平面朝上，负值使成像平面朝下。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-22 PanTilt (Absolute) Control

Control Selector		CT_PANTILT_ABSOLUTE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		8		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	dwPanAbsolute	4	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Pan (Absolute) Control.
4	dwTiltAbsolute	4	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Tilt (Absolute) Control.

2.3.15 平移倾斜（相对）控制（PanTilt (Relative) Control）

平移倾斜（相对）控件用于指定要移动的平移和倾斜方向。bPanRelative字段用于指定要移动的声相方向。值0表示停止移动，值1表示开始沿顺时针方向移动，值0xFF表示开始沿逆时针方向移动。GET_DEF，GET_MIN，GET_MAX和GET_RES请求将为此字段返回零。bPanSpeed字段用于指定平移方向的移动速度。数字低表示速度较慢，数字高表示速度较高。GET_MIN，GET_MAX和GET_RES请求用于检索此字段的范围和分辨率。GET_DEF请求用于检索此字段的默认值。如果该控件不支持Pan控件的速度控制，它将为所有这些请求在此字段中返回值1。bTiltRelative字段用于指定要移动的倾斜方向。值为零表示停止倾斜，值为1表示摄像机将成像平面指向上方，值为0xFF表示摄像机将成像平面指向下方。GET_DEF，GET_MIN，GET_MAX和GET_RES请求将为此字段返回零。bTiltSpeed字段用于指定倾斜方向的移动速度。数字低表示速度较慢，数字高表示速度较高。GET_MIN，GET_MAX和GET_RES请求用于检索此字段的范围和分辨率。GET_DEF请求用于检索此字段的默认值。如果控件不支持倾斜控件的速度控制，它将为所有这些请求在此字段中返回值1。如果同时支持相对控件和绝对控件，则在运动结束时，相对控件的SET_CUR值（非0x00）将导致绝对控件的控件更改中断。移动的结束可能是由于物理设备限制，也可能是由于主机明确要求停止移动。如果运动的结束是由于物理设备的限制（例如运动范围的限制），则应为此相对控制生成控制更改中断。如果运动范围没有限制，则不需要控制更改中断。

Table 4-23 PanTilt (Relative) Control

Control Selector		CT_PANTILT_RELATIVE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES		
wLength		4		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bPanRelative	1	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Pan (Relative) Control: 0: Stop 1: moving to clockwise direction 0xFF: moving to counter clockwise direction
1	bPanSpeed	1	Number	Speed of the Pan movement
2	bTiltRelative	1	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Tilt (Relative) Control: 0: Stop 1: point the imaging plane up 0xFF: point the imaging plane down
3	bTiltSpeed	1	Number	Speed for the Tilt movement

2.3.16 滚动（绝对）控制（Roll (Absolute) Control）

滚动（绝对）控件用于指定以度为单位的滚动设置。值的范围是-180至+180，或其子集，默认设置为零。正值导致相机沿图像查看轴顺时针旋转，负值导致相机逆时针旋转。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-24 Roll (Absolute) Control

Control Selector		CT_ROLL_ABSOLUTE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wRollAbsolute	2	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Roll (Absolute) Control.

2.3.17 滚动（相对）控制（Roll (Relative) Control）

滚动（相对）控件用于指定要移动的滚动方向。bRollRelative字段用于指定要移动的滚动方向。值0表示停止滚动，值1表示开始沿着图像查看轴按相机的顺时针方向旋转，值0xFF表示开始沿逆时针方向移动。GET_DEF, GET_MIN, GET_MAX和GET_RES请求将为此字段返回零。bSpeed用于指定横滚运动的速度。数字低表示速度较慢，数字高表示速度较高。GET_MIN, GET_MAX和GET_RES请求用于检索此字段的范围和分辨率。GET_DEF请求用于检索此字段的默认值。如果控件不支持速度控制，它将为所有这些请求在此字段中返回值1。如果同时支持相对控制和绝对控制，则相对控制的SET_CUR值为0x00以外的值将导致绝对控制的控制更改中断。移动的结束可能是由于物理设备限制，也可能是由于主机明确要求停止移动。如果运动的结束是由于物理设备的限制（例如运动范围的限制），则应为此相对控制生成控制更改中断。如果运动范围没有限制，则不需要控制更改中断。

Table 4-25 Roll (Relative) Control

Control Selector		CT_ROLL_RELATIVE_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF, GET_MIN,		
		GET_MAX, GET_RES		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bRollRelative	1	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Roll (Relative) Control: 0: Stop 1: moving clockwise rotation 0xFF: moving counter clockwise rotation
1	bSpeed	1	Number	Speed for the Roll movement

2.3.18 隐私控制（Privacy Control）

隐私控制设置用于防止摄像机传感器捕获视频。值0表示相机传感器能够捕获视频图像，而值1表示相机传感器无法捕获视频图像。该控件应报告为自动更新控件

Table 4-26 Privacy Shutter Control

Control Selector		CT_PRIVACY_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_INFO		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bPrivacy	1	Boolean	The setting for the attribute of the addressed Privacy Control: 0: Open 1: Close

2.3.19 数字窗控制（Digital Window Control）

窗口化API基于“像素”坐标，其中传感器上像素的每一行和每一列都可以用零-（高度1）和零-（宽度1）之间的整数表示。0,0处的点是坐标系的左上角，而（height-1），（width-1）则是坐标系的右下角。CT_DIGITAL_WINDOW_CONTROL用于指定要查看的目标窗口，以及从控件指定的新窗口移动到当前窗口所要执行的步骤数。为了防止指定无效的窗口：

wWindow_Bottom≥wWindow_Top和wWindow_Right≥wWindow_Left GET_MAX应该以bmNumStepsUnits指示的单位返回传感器大小以及支持的最大步数。如果尚未设置bmNumStepsUnits，则应使用默认值。GET_CUR返回用于捕获的数字窗口的当前坐标。如果设备在设置之间移动（例如wNumSteps> 1），则GET_CUR引用当前步骤的数字窗口。

Table 4- 27 Digital Window Control

Control Selector		CT_DIGITAL_WINDOW_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_DEF		
wLength		12		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wWindow_Top	2	Number	Top coordinate In global sensor coordinates (pixels)
2	wWindow_Left	2	Number	Left coordinate In global sensor coordinates (pixels)
4	wWindow_Bottom	2	Number	Bottom coordinate In global sensor coordinates (pixels)
6	wWindow_Right	2	Number	Right coordinate In global sensor coordinates (pixels)
8	wNumSteps	2	Number	Number of steps to move from current window to window specified by rectangle above.
10	bmNumStepsUnits	2	Bitmap	Units of number of steps specified above. D0: video frames D1: milliseconds D2-D15: Reserved

2.3.20 数字敏感区域（ROI）控制（ Digital Region of Interest (ROI) Control)

由CT_REGION_OF_INTEREST_CONTROL指定的矩形将位于全局传感器坐标中。单位以像素为单位，与视场无关。它们不受当前正在使用的任何裁剪或缩放的影响。ROI必须在CT_WINDOW控件指定的当前数字窗口内。bmAutoControls位掩码确定应该跟踪到敏感区域的板载功能。要检测设备是否支持特定的自动控制，请使用GET_MAX，该方法返回一个掩码，指示所有受支持的自动控制。

Table 4- 28 Region of Interest Control

Control Selector		CT_REGION_OF_INTEREST_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_DEF		
wLength		10		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wROI_Top	2	Number	Top coordinate In global sensor coordinates (pixels)
2	wROI_Left	2	Number	Left coordinate

				In global sensor coordinates (pixels)
4	wROI_Bottom	2	Number	Bottom coordinate In global sensor coordinates (pixels)
6	wROI_Right	2	Number	Right coordinate In global sensor coordinates (pixels)
8	bmAutoControls	2	Bitmap	D0: Auto Exposure D1: Auto Iris D2: Auto White Balance D3: Auto Focus D4: Auto Face Detect D5: Auto Detect and Track D6: Image Stabilization D7: Higher Quality D8 – D15: Reserved, set to zero

2.4 UVC摄像头参数控制请求

2.4.1 背光补偿控制（Backlight Compensation Control）

背光补偿控件用于指定背光补偿。零值表示禁用背光补偿。非零值表示启用了背光补偿。该设备可以支持一定范围的值，或者仅支持二进制开关。如果支持范围，则数字较小表示背光补偿量最少。默认值为特定于实现的，但建议启用背光补偿。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-30 Backlight Compensation Control

Control Selector		PU_BACKLIGHT_COMPENSATION_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wBacklightCompensation	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Backlight Compensation control.

2.4.2 亮度控制（Brightness Control）

这用于指定亮度。这是一个相对值，其中增加的值表示增加的亮度。MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。MIN，MAX和默认值取决于实现。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-31 Brightness Control

Control Selector		PU_BRIGHTNESS_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wBrightness	2	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Brightness control.

2.4.3 对比控制（Contrast Control）

用于指定对比度值。这是一个相对值，其中增加的值表示增加的对比度。MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。MIN，MAX和默认值取决于实现。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-32 Contrast Control

Control Selector		PU_CONTRAST_CONTROL		
------------------	--	---------------------	--	--

Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wContrast	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Contrast control.

2.4.4 对比度自动控制 (Contrast, Auto Control)

对比度自动控制设置确定设备是否将提供相关控制的自动调整。 值1表示启用自动调整。 该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-33 Contrast, Auto Control

Control Selector		PU_CONTRAST_AUTO_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bContrastAuto	1	Number	The setting for the attribute of the addressed Contrast, Auto control.

2.4.5 增益控制 (Gain Control)

这用于指定增益设置。 这是一个相对值，其中增加的值表示增加的增益。 MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。 MIN，MAX和默认值取决于实现。 该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-34 Gain Control

Control Selector		PU_GAIN_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wGain	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Gain control.

2.4.6 电源线频率控制 (Power Line Frequency Control)

此控制允许主机软件指定本地电源线频率，以使设备正确实施防闪烁处理（如果支持）。 默认值是特定于实现的。 该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-35 Power Line Frequency Control

Control Selector		PU_POWER_LINE_FREQUENCY_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bPowerLineFrequency	1	Number	The setting for the attribute of the addressed Power Line Frequency control: 0: Disabled 1: 50 Hz 2: 60 Hz 3: Auto

2.4.7 色调控制 (Hue Control)

这用于指定色调设置。色调设置的值以度数乘以100表示。所需的范围必是-18000到18000（-180到+180度）的子集。默认值必须为零。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-36 Hue Control

Control Selector		PU_HUE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wHue	2	Signed number	The setting for the attribute of the addressed Hue control.

2.4.8 色调自动控制（Hue, Auto Control）

色调自动控制设置确定设备是否将提供对相关控制的自动调整。值1表示启用自动调整。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-37 Hue, Auto Control

Control Selector		PU_HUE_AUTO_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bHueAuto	1	Number	The setting for the attribute of the addressed Hue, Auto control.

2.4.9 饱和度控制（Saturation Control）

这用于指定饱和度设置。这是一个相对值，其中增加的值表示增加的饱和度。饱和度值为0表示灰度。MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。MIN，MAX和默认值取决于实现。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-38 Saturation Control

Control Selector		PU_SATURATION_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wSaturation	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Saturation control.

2.4.10 清晰度控制（Sharpness Control）

这用于指定清晰度设置。这是一个相对值，其中增加的值表示锐度增加，而MIN值始终表示“不进行锐度处理”，在这种情况下，设备将不处理视频图像以锐化边缘。MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。MIN，MAX和默认值取决于实现。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-39 Sharpness Control

Control Selector		PU_SHARPNESS_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wSharpness	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Sharpness control.

2.4.11 伽玛控制（Gamma Control）

这用于指定伽玛设置。伽玛设置的值以伽玛乘以100表示。所需范围必须是1到500的子集，默认值通常是100（伽玛= 1）或220（伽玛= 2.2）。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-40 Gamma Control

Control Selector		PU_GAMMA_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wGamma	2	Number	The setting for the attribute of the addressed Gamma control.

2.4.12 白平衡温度控制（White Balance Temperature Control）

用于将白平衡设置指定为色温，以开尔文为单位。这是白平衡组件控件的替代选项。对于网络摄像头和双模相机，最小范围应为2800（白炽灯）至6500（日光）。白平衡温度的支持范围和默认值取决于实现方式。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-41 White Balance Temperature Control

Control Selector		PU_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wWhiteBalanceTemperature	2	Number	The setting for the attribute of the addressed White Balance Temperature control.

2.4.13 白平衡温度自动控制（White Balance Temperature, Auto Control）

白平衡温度自动控制设置确定设备是否将自动调节相关控制。值1表示启用自动调整。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-42 White Balance Temperature, Auto Control

Control Selector		PU_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_AUTO_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		

Offset	Field	Size	Value	Description
0	bWhiteBalanceTemperatureAuto	1	Number	The setting for the attribute of the addressed White Balance Temperature, Auto control.

2.4.14 白平衡组件控制（White Balance Component Control）

用于将白平衡设置指定为视频格式的蓝色和红色值。这是白平衡温度控制的替代选择。白平衡组件支持的范围和默认值取决于实现。设备应将控件解释为蓝色和红色对。该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-43 White Balance Component Control

Control Selector		PU_WHITE_BALANCE_COMPONENT_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
Optional Requests		SET_CUR		
wLength		4		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wWhiteBalanceBlue	2	Number	The setting for the blue component of the addressed White Balance Component control.
1	wWhiteBalanceRed	2	Number	The setting for the red component of the addressed White Balance Component control.

2.4.15 白平衡组件自动控制（White Balance Component, Auto Control）

白平衡组件自动控制设置确定设备是否将提供相关控制的自动调整。 值1表示启用自动调整。 该控件必须接受GET_DEF请求并返回其默认值。

Table 4-44 White Balance Component, Auto Control

Control Selector		PU_WHITE_BALANCE_COMPONENT_AUTO_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bWhiteBalanceComponentAuto	1	Number	The setting for the attribute of the addressed White Balance Component, Auto control.

2.4.16 数字乘法器控制（Digital Multiplier Control）

不建议使用此控件，在本规范的下一修订版中将删除该控件。 这用于指定应用于光学图像的数字变焦量。 这是乘数m可能值范围内的位置，从而可以通过设备实现方式描述乘数分辨率。 MIN和MAX值足以暗示分辨率，因此RES值必须始终为1。 MIN，MAX和默认值取决于实现。 如果支持数字乘法器极限控制，则MIN和MAX值应与数字乘法器控制的MIN和MAX值匹配。 数字乘法器限制控件允许设备或主机为Zcur值建立临时上限，从而动态减小数字乘法器控件的范围。 如果使用数字乘法器限值将限值降低到当前的Zcur值以下，则将调整Zcur值以匹配新限值，并且数字乘法器控件应发送一个控制更改事件，以将调整通知主机。

Table 4-45 Digital Multiplier Control

Control Selector		PU_DIGITAL_MULTIPLIER_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wMultiplierStep	2	Number	The value Z'_{cur}

2.4.17 数字乘法器极限控制（Digital Multiplier Limit Control）

这用于指定应用于光学图像的数字变焦量的上限。 这是乘数m可能值范围内的最大位置。 MIN和MAX值足以表示分辨率，因此RES值必须始终为1。 MIN，MAX和默认值取决于实现方式。

Table 4-46 Digital Multiplier Limit Control

Control Selector		PU_DIGITAL_MULTIPLIER_LIMIT_CONTROL		
Mandatory Requests		SET_CUR, GET_CUR, GET_MIN, GET_MAX, GET_RES, GET_INFO, GET_DEF		
wLength		2		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	wMultiplierLimit	2	Number	A value specifying the upper bound for Z'_{cur}

2.4.18 模拟视频标准控制（Analog Video Standard Control）

这用于报告处理单元捕获的流的当前视频标准。

Table 4-47 Analog Video Standard Control

Control Selector		PU_ANALOG_VIDEO_STANDARD_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bVideoStandard	1	Number	The Analog Video Standard of the input video signal. 0: None 1: NTSC – 525/60 2: PAL – 625/50 3: SECAM – 625/50 4: NTSC – 625/50 5: PAL – 525/60 6-255: Reserved. Do not use.

2.4.19 模拟视频锁定状态控制（Analog Video Lock Status Control）

这用于报告视频解码器是否已实现模拟输入信号的水平锁定。如果解码器被锁定，则假定正在生成有效的视频流。仅模拟视频解码器功能支持此控件。

Table 4-48 Analog Video Lock Status Control

Control Selector		PU_ANALOG_LOCK_STATUS_CONTROL		
Mandatory Requests		GET_CUR, GET_INFO		
wLength		1		
Offset	Field	Size	Value	Description
0	bStatus	1	Number	0: Video Decoder is locked. 1: Video Decoder is not locked. 2-255: Reserved. Do not use.

2.5 UVC摄像头功能配置

```
UVC摄像头控制选择器列表
#define UVC_CT_CONTROL_UNDEFINED      0x00
#define UVC_CT_SCANNING_MODE_CONTROL  0x01
#define UVC_CT_AE_MODE_CONTROL        0x02
#define UVC_CT_AE_PRIORITY_CONTROL    0x03
#define UVC_CT_EXPOSURE_TIME_ABSOLUTE_CONTROL 0x04
#define UVC_CT_EXPOSURE_TIME_RELATIVE_CONTROL 0x05
#define UVC_CT_FOCUS_ABSOLUTE_CONTROL 0x06
#define UVC_CT_FOCUS_RELATIVE_CONTROL 0x07
#define UVC_CT_FOCUS_AUTO_CONTROL     0x08
#define UVC_CT_IRIS_ABSOLUTE_CONTROL   0x09
#define UVC_CT_IRIS_RELATIVE_CONTROL   0x0a
#define UVC_CT_ZOOM_ABSOLUTE_CONTROL   0x0b
#define UVC_CT_ZOOM_RELATIVE_CONTROL   0x0c
```

```
#define UVC_CT_PANTILT_ABSOLUTE_CONTROL 0x0d
#define UVC_CT_PANTILT_RELATIVE_CONTROL 0x0e
#define UVC_CT_ROLL_ABSOLUTE_CONTROL 0x0f
#define UVC_CT_ROLL_RELATIVE_CONTROL 0x10
#define UVC_CT_PRIVACY_CONTROL 0x11
#define UVC_CT_FOCUS_SIMPLE_CONTROL 0x12
#define UVC_CT_WINDOW_CONTROL 0x13
#define UVC_CT_REGION_OF_INTEREST_CONTROL 0x14
```

UVC摄像头支持功能列表

```
#define UVC_FEATURE_SCANNING_MODE (1 << 0)
#define UVC_FEATURE_AUTO_EXPOSURE_MODE (1 << 1)
#define UVC_FEATURE_AUTO_EXPOSURE_PRIORITY (1 << 2)
#define UVC_FEATURE_EXPOSURE_TIME_ABSOLUT (1<< 3)
#define UVC_FEATURE_EXPOSURE_TIME_RELATIVE (1 << 4)
#define UVC_FEATURE_FOCUS_ABSOLUTE (1 << 5)
#define UVC_FEATURE_FOCUS_RELATIVE (1 << 6)
#define UVC_FEATURE_IRIS_ABSOLUTE (1 << 7)
#define UVC_FEATURE_IRIS_RELATIVE (1 << 8)
#define UVC_FEATURE_ZOOM_ABSOLUTE (1 << 9)
#define UVC_FEATURE_ZOOM_RELATIVE (1 << 10)
#define UVC_FEATURE_PAN_TILT_ABSOLUTE (1 << 11)
#define UVC_FEATURE_PAN_TILT_RELATIVE (1 << 12)
#define UVC_FEATURE_ROLL_ABSOLUTE (1 << 13)
#define UVC_FEATURE_ROLL_RELATIVE (1 << 14)
#define UVC_FEATURE_FOUCES_AUTO (1 << 17)
#define UVC_FEATURE_PRIVACY (1 << 18)
#define UVC_FEATURE_FOCUS_SIMPLE (1 << 19)
#define UVC_FEATURE_WINDOW (1 << 20)
#define UVC_FEATURE_REGION_OF_INTEREST (1 << 21)
```

UVC摄像头功能数据长度列表

```
#define UVC_SCANNING_MODE_DATA_LEN 1
#define UVC_AUTO_EXPOSURE_MODE_DATA_LE 1
#define UVC_AUTO_EXPOSURE_PRIORITY_DATA_LEN 1
#define UVC_EXPOSURE_TIME_ABSOLUTE_DATA_LEN 4
#define UVC_EXPOSURE_TIME_RELATIVE_DATA_LEN 1
#define UVC_FOCUS_ABSOLUTE_DATA_LEN 2
#define UVC_FOCUS_RELATIVE_DATA_LEN 2
#define UVC_IRIS_ABSOLUTE_DATA_LEN 2
#define UVC_IRIS_RELATIVE_DATA_LEN 1
#define UVC_ZOOM_ABSOLUTE_DATA_LEN 2
#define UVC_ZOOM_RELATIVE_DATA_LEN 3
#define UVC_PAN_TILT_ABSOLUTE_DATA_LEN 8
#define UVC_PAN_TILT_RELATIVE_DATA_LEN 4
#define UVC_ROLL_ABSOLUTE_DATA_LEN 2
#define UVC_ROLL_RELATIVE_DATA_LEN 2
#define UVC_FOUCES_AUTO_DATA_LEN 1
#define UVC_PRIVACY_DATA_LEN 1
#define UVC_FOCUS_SIMPLE_DATA_LEN 1
#define UVC_WINDOW_DATA_LEN 12
#define UVC_REGION_OF_INTEREST_DATA_LE 10
```

2.6 UVC摄像头参数配置

UVC摄像头参数控制选择器

```

#define UVC_PU_CONTROL_UNDEFINED          0x00
#define UVC_PU_BACKLIGHT_COMPENSATION_CONTROL 0x01
#define UVC_PU_BRIGHTNESS_CONTROL        0x02
#define UVC_PU_CONTRAST_CONTROL           0x03
#define UVC_PU_GAIN_CONTROL               0x04
#define UVC_PU_POWER_LINE_FREQUENCY_CONTROL 0x05
#define UVC_PU_HUE_CONTROL                0x06
#define UVC_PU_SATURATION_CONTROL         0x07
#define UVC_PU_SHARPNESS_CONTROL          0x08
#define UVC_PU_GAMMA_CONTROL              0x09
#define UVC_PU_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_CONTROL 0x0a
#define UVC_PU_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_AUTO_CONTROL 0x0b
#define UVC_PU_WHITE_BALANCE_COMPONENT_CONTROL 0x0c
#define UVC_PU_WHITE_BALANCE_COMPONENT_AUTO_CONTROL 0x0d
#define UVC_PU_DIGITAL_MULTIPLIER_CONTROL 0x0e
#define UVC_PU_DIGITAL_MULTIPLIER_LIMIT_CONTROL 0x0f
#define UVC_PU_HUE_AUTO_CONTROL           0x10
#define UVC_PU_ANALOG_VIDEO_STANDARD_CONTROL 0x11
#define UVC_PU_ANALOG_LOCK_STATUS_CONTROL 0x12
#define UVC_PU_CONTRAST_AUTO_CONTROL       0x13

```

UVC摄像头支持参数列表

```

#define UVC_PARAM_BRIGHTNESS              (1 << 0)
#define UVC_PARAM_CONTRAST                 (1 << 1)
#define UVC_PARAM_HUE                     (1 << 2)
#define UVC_PARAM_SATURATION              (1 << 3)
#define UVC_PARAM_SHARPNESS               (1 << 4)
#define UVC_PARAM_GAMMA                   (1 << 5)
#define UVC_PARAM_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE (1 << 6)
#define UVC_PARAM_WHITE_BALANCE_COMPONENT (1 << 7)
#define UVC_PARAM_WHITE_BACKLIGHT_COMPENSATION (1 << 8)
#define UVC_PARAM_GAIN                     (1 << 9)
#define UVC_PARAM_POWER_LINE_FREQUENCY (1 << 10)
#define UVC_PARAM_HUE_AUTO                 (1 << 11)
#define UVC_PARAM_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_AUTO (1 << 12)
#define UVC_PARAM_WHITE_BALANCE_COMPONENT_AUTO (1 << 13)
#define UVC_PARAM_DIGITAL_MULTIPLIER      (1 << 14)
#define UVC_PARAM_DIGITAL_MULTIPLIER_LIMIT (1 << 15)
#define UVC_PARAM_ANALOG_VIDEO_STANDARD (1 << 16)
#define UVC_PARAM_ANALOG_VIDEO_LOCK_STATUS (1 << 17)
#define UVC_PARAM_CONTRAST_AUTO            (1 << 18)

```

UVC摄像头参数数据长度列表

```

#define UVC_BRIGHTNESS_DATA_LEN           2
#define UVC_CONTRAST_DATA_LEN              2
#define UVC_HUE_DATA_LEN                   2
#define UVC_SATURATION_DATA_LEN            2
#define UVC_SHARPNESS_DATA_LEN             2
#define UVC_GAMMA_DATA_LEN                 2
#define UVC_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_DATA_LEN 2
#define UVC_WHITE_BALANCE_COMPONENT_DATA_LEN 4
#define UVC_WHITE_BACKLIGHT_COMPENSATION_DATA_LEN 2
#define UVC_GAIN_DATA_LEN                  2
#define UVC_POWER_LINE_FREQUENCY_DATA_LEN 1
#define UVC_HUE_AUTO_DATA_LEN              1
#define UVC_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_AUTO_DATA_LEN 1
#define UVC_WHITE_BALANCE_COMPONENT_AUTO_DATA_LEN 1
#define UVC_DIGITAL_MULTIPLIER_DATA_LEN    2

```

```
#define UVC_DIGITAL_MULTIPLIER_LIMIT_DATA_LEN    2
#define UVC_ANALOG_VIDEO_STANDARD_DATA_LEN      1
#define UVC_ANALOG_VIDEO_LOCK_STATUS_DATA_LEN    1
#define UVC_CONTRAST_AUTO_DATA_LEN              1
```